บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

บันทึกทางเทคนิค · การประเมินพลังงาน · 11 ต.ค. 2569

ระบบนี้จะผลิตไฟฟ้าได้เท่าไร?

การประเมินพลังงานของระบบบ้านพักอาศัยขนาด 6.5 kWp ในจังหวัดเชียงราย · 10 × LONGi Hi-MO X10 650 W · ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ Solis 10 kW

6.5 kWp	~26 kWh	~32.6 kWh	~9,400 kWh
ขนาดระบบ	วันเฉลี่ย	วันฟ้าใสช่วงฤดูหนาว	ปีแรก



ภาพมุมสูงจากโดรนของระบบที่ติดตั้ง: แผงสองชุด ชุดละ 5 แผง บนพื้นหลังคาคอนกรีตเรียบ

สรุป

ระบบประกอบด้วยแผง LONGi Hi-MO X10 เทคโนโลยี back-contact ขนาด 650 W จำนวน 10 แผง จัดเป็น 2 แถว แถวละ 5 แผง บนโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์แบบปรับมุมเอียง เหนือหลังคาพื้นคอนกรีตเรียบของโรงจอดรถ หันไปทางทิศใต้ที่มุมประมาณ 16° แผงมีพิกัดรวม 6.5 kWp จ่ายไฟเข้าไฮบริดอินเวอร์เตอร์ Solis 10 kW 1 เฟส โดยแต่ละแถวต่อเข้า MPPT คนละอินพุต ภายใต้สภาพอากาศของเชียงราย ระบบควรผลิตไฟได้ประมาณ 26 kWh ในวันเฉลี่ย และประมาณ 9,400 kWh ในปีแรก โดยมีกำลังสูงสุดประมาณ 5.0–5.5 kW ช่วงเที่ยงของวันที่ฟ้าใส อินเวอร์เตอร์รองรับพลังงานได้ทั้งหมด และยังเหลือขีดความสามารถสำหรับเพิ่มแผงและแบตเตอรี่ในอนาคต

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

1. ระบบที่ติดตั้ง

รายการ	รายละเอียด
สถานที่ติดตั้ง	บ้านพักอาศัยในจังหวัดเชียงราย ติดตั้งบนหลังคาพื้นคอนกรีตเรียบ (ดาดฟ้า) ของโรงจอดรถ
แผงโซลาร์เซลล์	10 × LONGi Hi-MO X10, LR7-72HVH-650M, 650 W
พิกัดกำลังแผง	6.5 kWp
การจัดวาง	2 แถว × 5 แผง วางแนวตั้ง แต่ละแถวเป็น 1 สตริง
พื้นที่ / น้ำหนักแผง	รวมประมาณ 27 m² และ 285 kg ไม่รวมโครงเหล็ก
การติดตั้งโครงสร้าง	โครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์แบบยกสูงและปรับมุมเอียง ยึดกับพื้นคอนกรีต
มุมเอียงและทิศทาง	ประมาณ 16° หันไปทางทิศใต้ ใกล้เคียงมุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเชียงราย
อินเวอร์เตอร์	Solis ไฮบริด 10 kW 1 เฟส รุ่น S6-EH1P-L-PLUS, 2 MPPT ยังไม่มีแบตเตอรี่
การเข้าถึง	มีทางเดินโล่งระหว่างแผงทั้งสองแถว

ข้อดีของการติดตั้งบนพื้นคอนกรีตเรียบ

- ไม่ต้องเจาะผ่านกระเบื้องหลังคา จึงไม่มีความเสี่ยงเรื่องรั่วซึมบนหลังคาบ้านหลัก
- มุมเอียงและทิศทางกำหนดโดยโครงสร้าง ไม่ขึ้นกับความลาดชันของหลังคา แผงจึงหันไปทางทิศใต้ตามมุมที่เราเลือก
- โครงสร้างแบบยกสูงทำให้อากาศไหลผ่านด้านหลังแผงได้ แผงจึงทำงานเย็นกว่าและผลิตไฟได้มากกว่าแผงที่ติดราบกับหลังคาเมทัลชีทเล็กน้อย
- การล้างทำความสะอาดและการตรวจสอบทำได้ง่ายและปลอดภัย เพราะมีทางเดินระหว่างแผงทั้งสองชุด

ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง

- **เงาระหว่างแถว** แถวหน้าอาจบังขอบล่างของแถวหลังเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำ ได้แก่ ช่วงเช้าตรู่ ช่วงบ่ายแก่ และช่วงเดือนธันวาคม
- **ต้นไม้** ต้นปาล์มและต้นไม้ในสวนข้างหลังคาอยู่ใกล้แถวที่ใกล้ที่สุดและจะโตขึ้นเรื่อย ๆ เงาบนเซลล์เพียงไม่กี่เซลล์จะดึงกำลังผลิตของทั้งสตริงลง จึงต้องตัดแต่งกิ่งเป็นประจำ
- **เสาไฟฟ้าและสายไฟเหนือศีรษะ** ทอดเงายาวและบางจากมุมถนน การสูญเสียมีไม่มาก แต่ควรตรวจดูจากกราฟในระบบมอนิเตอร์
- **ฝุ่น** ที่มุมเอียงนี้ฝนจะชะล้างแผงได้ แต่ในฤดูแล้งฝุ่นจะสะสม การล้างแผงช่วงกุมภาพันธ์–เมษายนจึงคุ้มค่า

SOLAR ESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

2. แผงโซลาร์เซลล์

ค่าจากดาต้าชีต LONGi LR7-72HVH สำหรับรุ่น 650 W ที่สภาวะทดสอบมาตรฐาน (STC)

พารามิเตอร์	ค่า	ความหมายสำหรับระบบนี้
กำลังสูงสุด	650 W (ค่าคลาดเคลื่อน 0 ถึง +3%)	10 แผง = 6.5 kWp
ประสิทธิภาพแผง	24.1%	ผลิตไฟได้สูงจากพื้นที่หลังคาขนาดเล็ก
แรงดันวงจรเปิด (Voc)	53.90 V	ประมาณ 270 V สำหรับสตริงละ 5 แผง
แรงดันที่กำลังสูงสุด (Vmp)	44.56 V	ประมาณ 223 V สำหรับสตริงละ 5 แผง
กระแสที่กำลังสูงสุด (Imp)	14.59 A	อยู่ในขีดจำกัดของอินเวอร์เตอร์ 21 A ต่ออินพุต
กระแสลัดวงจร (Isc)	15.29 A	ต่ำกว่าขีดจำกัดของอินเวอร์เตอร์มาก ใช้กำหนดพิกัดสายไฟ ฟิวส์ และเบรกเกอร์
สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของกำลัง	–0.26% ต่อ °C	สูญเสียประมาณ 9% ที่อุณหภูมิเซลล์ 60 °C เทียบกับประมาณ 12% ของแผงทั่วไป
ขนาดและน้ำหนัก	2,382 × 1,134 × 30 mm, 28.5 kg	ประมาณ 10.6 kg ต่อ m² บนโครงสร้าง
การรับประกันกำลังผลิต	30 ปี: ลดลงไม่เกิน 1% ในปีที่ 1 จากนั้นปีละ 0.35%	เหลือ 88.85% ของกำลังพิกัดในปีที่ 30

3. อินเวอร์เตอร์

ค่าจากดาต้าชีต Solis S6-EH1P(3-10)K-L-PLUS สำหรับรุ่น 10 kW เป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 1 เฟส มีอินพุต MPPT อิสระ 2 ชุด ช่องจ่ายไฟสำรอง (backup) อินพุตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และพอร์ตสำหรับแบตเตอรี่แรงดันต่ำ (40–60 V)

ขีดจำกัดอินเวอร์เตอร์	ค่าตามดาต้าชีต (10 kW)	แผงชุดนี้ (สตริงละ 5 แผง)	ผล
แรงดันอินพุตสูงสุด	500 V	ประมาณ 278 V วงจรเปิด ในเช้าที่อากาศเย็น 10 °C	ผ่าน
ช่วงแรงดัน MPPT	90–435 V	ประมาณ 223 V ที่ 25 °C และประมาณ 200 V เมื่อแผงร้อน	ผ่าน
แรงดันเริ่มทำงาน	90 V	ถึงค่านี้ไม่นานหลังพระอาทิตย์ขึ้น	ผ่าน
กระแสสูงสุดต่ออินพุต	21 A	14.59 A	ผ่าน
กระแสลัดวงจรสูงสุด	48 A ต่อ MPPT	15.29 A	ผ่าน
กำลังขาออก AC พิกัด	10 kW	ประมาณ 5.0–5.5 kW ที่จุดสูงสุดช่วงเที่ยง	ผ่าน
กำลัง PV สูงสุดที่ใช้ได้	16 kW	6.5 kWp	ผ่าน

การต่อสตริง

- **สองสตริง สตริงละห้าแผง หนึ่งสตริงต่อหนึ่ง MPPT** ระบบเดินสายไว้แบบนี้ และเป็นการจัดเรียงที่ถูกต้องเพียงแบบเดียวสำหรับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ แต่ละแถวทำงานอิสระต่อกัน เงาบนแถวหนึ่งจึงไม่ดึงกำลังของอีกแถวลง
- **ห้ามต่ออนุกรมทั้งสิบแผง** สิบแผงให้แรงดันวงจรเปิด 539 V ซึ่งเกินค่าสูงสุด 500 V ของอินเวอร์เตอร์ และจะทำให้อินเวอร์เตอร์เสียหาย
- **จุดทำงาน** สตริงทำงานที่ 200–223 V ต่ำกว่าแรงดันพิกัด 330 V ของอินเวอร์เตอร์ แต่อยู่ในช่วง MPPT อย่างสบาย ประสิทธิภาพที่จุดนี้ต่ำกว่าที่แรงดันพิกัดเล็กน้อย ซึ่งได้คิดรวมไว้ในการประเมินแล้ว

ขีดความสามารถสำหรับการขยายในอนาคต

- **ไม่มีการตัดยอดกำลัง (clipping)** แผงให้กำลังสูงสุดประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังขาออก 10 kW ของอินเวอร์เตอร์ ทุกกิโลวัตต์-ชั่วโมงที่แผงผลิตได้จึงผ่านอินเวอร์เตอร์ได้ทั้งหมด ประสิทธิภาพสูงสุดของอินเวอร์เตอร์คือ 96.2%
- **เพิ่มแผง** อินเวอร์เตอร์ใช้กำลัง PV ได้สูงสุด 16 kW และมีอินพุตสตริง 2 ช่องต่อ MPPT สามารถเพิ่มสตริงที่สองซึ่งเป็นแผงรุ่นเดียวกันห้าแผงเข้าที่ MPPT ของแต่ละแถว ทำให้ขนาดแผงเพิ่มเป็นสองเท่าเป็น 13 kWp โดยไม่ต้องเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์
- **แบตเตอรี่** ปัจจุบันยังไม่ได้ติดตั้ง อินเวอร์เตอร์รองรับแบตเตอรี่ 40–60 V ได้ทุกรุ่น การชาร์จจาก PV เข้าแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพ 95.3% และการคายประจุ 93.8% พลังงานที่เก็บไว้จึงได้กลับมาประมาณ 89%

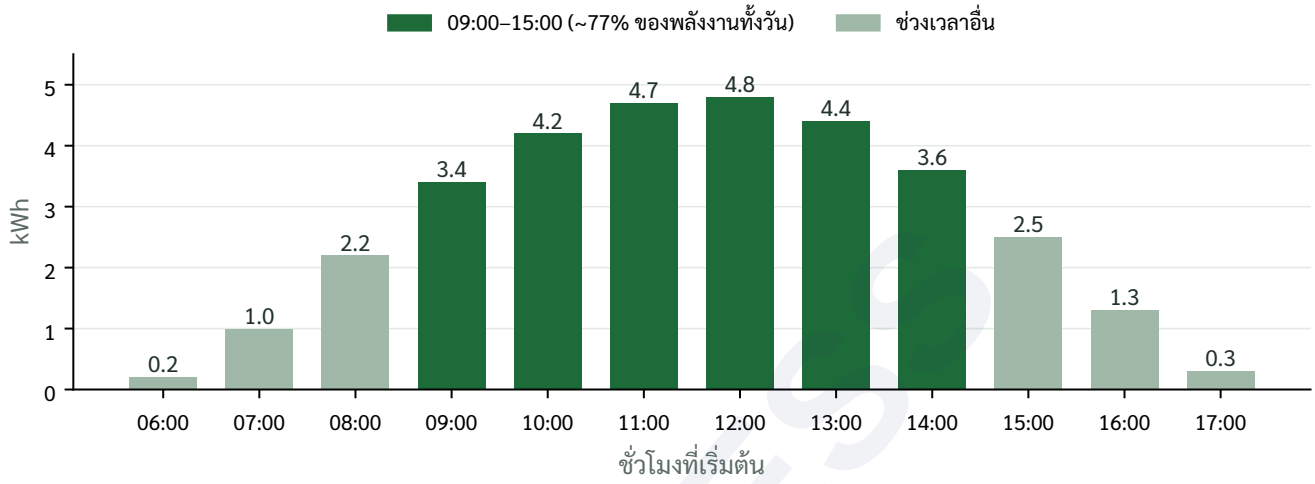
4. พลังงานที่คาดว่าจะผลิตได้

ระบบที่ติดตั้งในตำแหน่งที่ดีในภาคเหนือของประเทศไทยผลิตไฟได้ประมาณ 4.0 kWh ต่อ kWp ต่อวันตลอดปี หรือราว 1,450 kWh ต่อ kWp ต่อปี หลังหักการสูญเสียจากอุณหภูมิ อินเวอร์เตอร์ สายไฟ และฝุ่นแล้ว เมื่อนำมาใช้กับระบบ 6.5 kWp ที่หันไปทางทิศใต้ มุมเอียง 16°:

ช่วงเวลา	พลังงาน
วันเฉลี่ย	~26 kWh
วันฟ้าใสช่วงฤดูหนาว	~32–33 kWh
วันฟ้าครึ้มช่วงฤดูฝน	~12–17 kWh
เดือนเฉลี่ย	~785 kWh
ปีแรก	~9,400 kWh

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

ตลอดหนึ่งวันที่ฟ้าใส



พลังงานรายชั่วโมงในวันที่ฟ้าใสช่วงฤดูหนาว รวมประมาณ 32.6 kWh แท่งสีเขียวเข้มคือช่วง 09:00–15:00 ซึ่งเป็นช่วงที่ได้พลังงานประมาณ 77% ของทั้งวัน

กำลังสูงสุดช่วงเที่ยงควรอยู่ที่ประมาณ 5.0–5.5 kW แผงแทบไม่ถึงพิกัดเต็ม 6.5 kW เพราะแผงที่ร้อนจะสูญเสียกำลังประมาณ 9% ช่วงเที่ยง รวมกับการสูญเสียเล็กน้อยในสายไฟและอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ 10 kW รองรับได้ทั้งหมด

ตลอดฤดูกาล

ฤดูกาล	สภาพอากาศ	ผลต่อการผลิตไฟ
พฤศจิกายน–กุมภาพันธ์	ฟ้าใส แผงเย็น	วันที่ผลิตได้ดีที่สุดของปี แต่ดวงอาทิตย์ต่ำทำให้เงาจากแถวหน้าและต้นไม้มากที่สุด
มีนาคม–เมษายน	แดดแรงที่สุด อากาศร้อน และหมอกควันช่วงฤดูเผา	หมอกควันและฝุ่นลดการผลิตลง 5–15% ควรล้างแผง
มิถุนายน–กันยายน	มีเมฆและฝน	ค่าเฉลี่ยลดลงเหลือประมาณ 3.0–3.5 kWh ต่อ kWp ต่อวัน (20–23 kWh) ฝนช่วยชะล้างแผงให้สะอาด

ตลอดอายุการใช้งานของระบบ

ปีที่	พลังงานต่อปี	สัดส่วนเทียบกับปีที่ 1
1	~9,400 kWh	100%
10	~9,050 kWh	96%
20	~8,750 kWh	93%
30	~8,400 kWh	89%

เมื่อคิดตามกราฟการรับประกันกำลังผลิต ระบบควรผลิตไฟได้รวมประมาณ 265,000 kWh ตลอด 30 ปี

5. หลักการและข้อจำกัดของการประเมินนี้

- **วิธีการ:** ใช้ค่าผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปของเชียงรายกับแผงที่ติดตั้งจริง โดยใช้ค่าของแผงและอินเวอร์เตอร์จากดาต้าชีตของผู้ผลิตในภาคผนวก ตัวเลขนี้เป็นการประมาณการ ไม่ใช่การจำลองเฉพาะพื้นที่หรือการวัดจริง
- **สิ่งที่ไม่ได้รวมไว้:** เงาจากต้นไม้ เสาไฟฟ้า หรือเงาของแถวหน้าที่ตกบนแถวหลัง เงาที่มากอาจทำให้ตัวเลขลดลงอย่างเห็นได้ชัด
- **ความแม่นยำที่คาดหวัง:** ประมาณ ±10% สำหรับตัวเลขรายปี ส่วนรายวันจะผันแปรมากกว่านี้มากตามสภาพอากาศ
- **วิธีตรวจสอบ:** เปรียบเทียบกับยอดรวมรายวันและรายเดือนใน SolisCloud หากวันที่ฟ้าใสผลิตได้ต่ำกว่าประมาณ 30 kWh มาก แสดงว่ามีเงา ฝุ่น หรือความผิดปกติที่ควรตรวจสอบ

ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก: ดาต้าชีตแผง LONGi Hi-MO X10 LR7-72HVH 630–650M (2 หน้า)
- ภาคผนวก ข: ดาต้าชีตไฮบริดอินเวอร์เตอร์ Solis S6-EH1P(3-10)K-L-PLUS (2 หน้า)

ดาต้าชีตของผู้ผลิตแนบท้ายหน้านี้ตามต้นฉบับโดยไม่มีการแก้ไข (ภาษาอังกฤษ)

จัดทำโดย บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด

SOLAR ESS
www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051

ภาคผนวก ก – ดาต้าชีตแผง LONGi Hi-MO X10 LR7-72HVH 630–650M (หน้า 1/2)

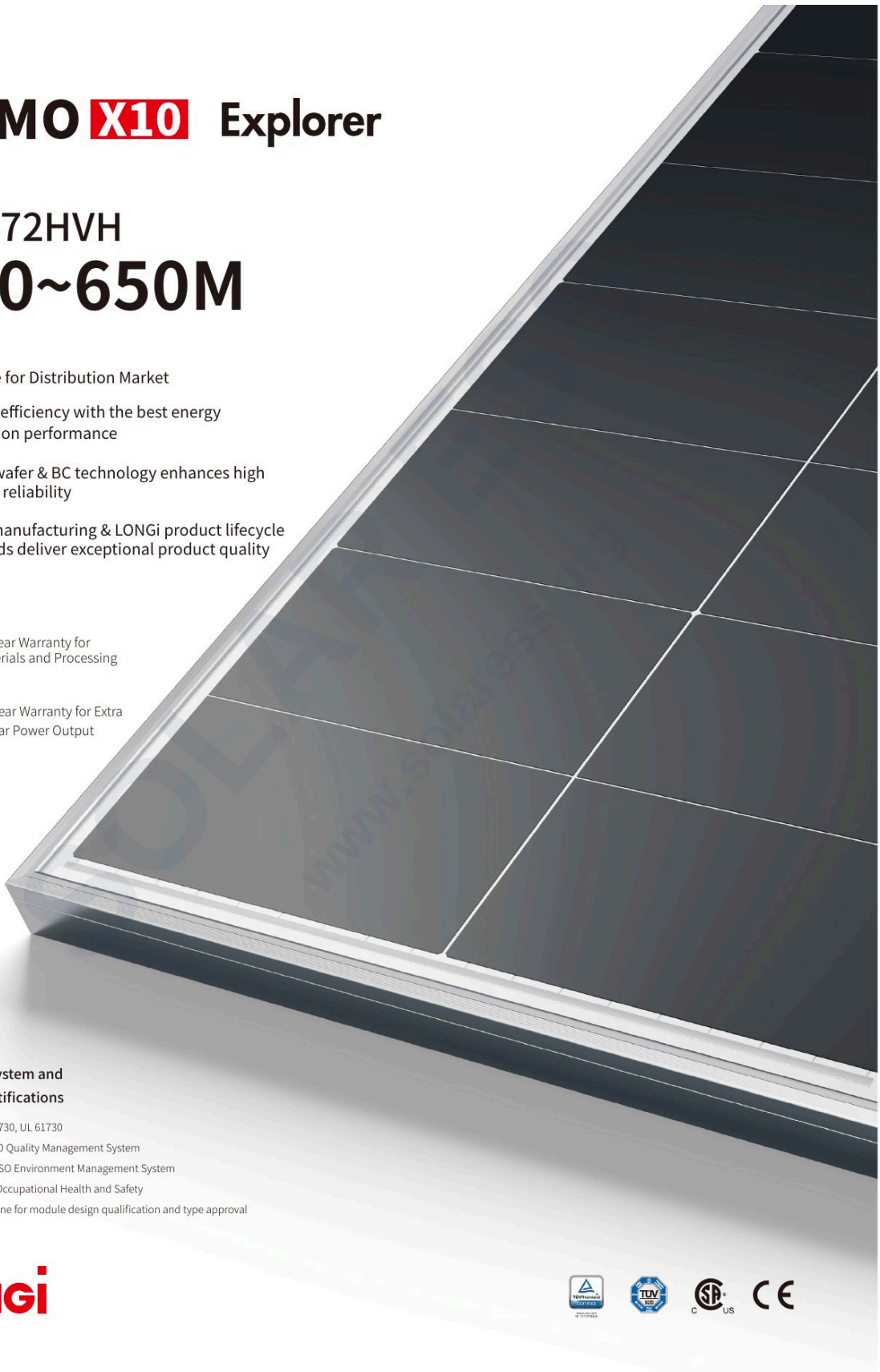
Hi-MO X10 Explorer

LR7-72HVH
630~650M

- Suitable for Distribution Market
- Highest efficiency with the best energy generation performance
- TaiRay wafer & BC technology enhances high product reliability
- Smart manufacturing & LONGi product lifecycle standards deliver exceptional product quality

15 15-year Warranty for Materials and Processing

30 30-year Warranty for Extra Linear Power Output



Complete System and Product Certifications

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730
ISO9001:2015: ISO Quality Management System
ISO14001: 2015: ISO Environment Management System
ISO45001: 2018: Occupational Health and Safety
IEC62941: Guideline for module design qualification and type approval

LONGi

ภาคผนวก ก – ดาต้าชีตแผง LONGi Hi-MO X10 LR7-72HVH 630–650M (หน้า 2/2)

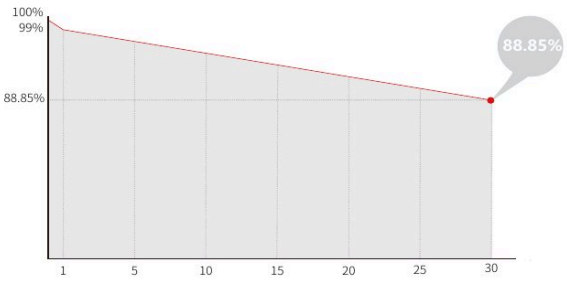
Hi-MO X10 Explorer

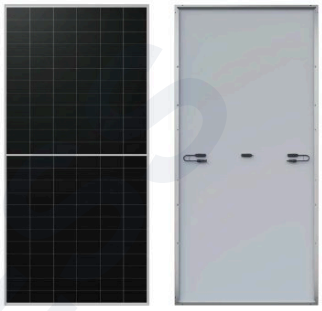
LR7-72HVH 630~650M

24.1%	0~3%	<1%	0.35%	BC-CELL
MAX MODULE EFFICIENCY	POWER TOLERANCE	FIRST YEAR POWER DEGRADATION	YEAR 2-30 POWER DEGRADATION	LOWER OPERATING TEMPERATURE

Additional Value

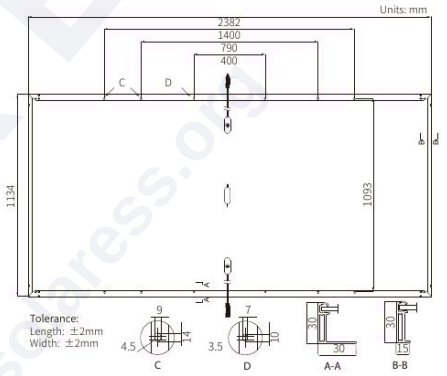
30-Year Power Warranty





Mechanical Parameters

Cell Orientation	144 (6×24)
Junction Box	IP68, three diodes
Output Cable	4mm², +400, -200mm/±1400mm length can be customized
Glass	Single glass, 3.2mm coated tempered glass
Frame	Anodized aluminum alloy frame
Weight	28.5kg
Dimension	2382×1134×30mm
Packaging	36pcs per pallet / 144pcs per 20' GP / 720pcs per 40' HC



Electrical Characteristics

STC : AM1.5 1000W/m² 25°C NOCT : AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s Test uncertainty for Pmax: ±3%

Module Type	LR7-72HVH-630M		LR7-72HVH-635M		LR7-72HVH-640M		LR7-72HVH-645M		LR7-72HVH -650M	
Testing Condition	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax/W)	630	480	635	483	640	487	645	491	650	495
Open Circuit Voltage (Voc/V)	53.50	50.84	53.60	50.94	53.70	51.04	53.80	51.13	53.90	51.23
Short Circuit Current (Isc/A)	14.97	12.02	15.05	12.09	15.13	12.15	15.21	12.22	15.29	12.28
Voltage at Maximum Power (Vmp/V)	44.16	41.96	44.26	42.06	44.36	42.15	44.46	42.25	44.56	42.35
Current at Maximum Power (Imp/A)	14.27	11.44	14.35	11.50	14.43	11.56	14.51	11.63	14.59	11.69
Module Efficiency(%)	23.3		23.5		23.7		23.9		24.1	

Operating Parameters

Operational Temperature	-40°C ~ +85°C
Power Output Tolerance	0 ~ 3%
Maximum System Voltage	DC1500V (IEC)
Maximum Series Fuse Rating	25A
Nominal Operating Cell Temperature	45±2°C
Protection Class	Class II
Fire Rating	IEC Class C

Mechanical Loading

Front Side Maximum Static Loading	5400Pa
Rear Side Maximum Static Loading	2400Pa
Hailstone Test	25mm Hailstone at the speed of 23m/s

Temperature Ratings (STC)

Temperature Coefficient of Isc	+0.050%/°C
Temperature Coefficient of Voc	-0.200%/°C
Temperature Coefficient of Pmax	-0.260%/°C

LONGi

Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.
LONGi reserves the right of final interpretation. (20240927 V01 Draft)

SOLAR ESS www.solaress.org

ภาคผนวก ข – ดาต้าชีตไฮบริดอินเวอร์เตอร์ Solis S6-EH1P(3-10)K-L-PLUS (หน้า 1/2)



- Supports PV input up to 160% of the inverter's rated DC power, maximising solar utilisation
- Supports up to 21A PV input current, compatible with future higher-power PV modules
- 200% overload for 10s in off-grid mode, ensuring stable startup of motors, water pumps and air conditioners
- Seamless on/off-grid switching in under 10ms, guaranteeing an uninterrupted power supply
- More battery options, compatible with any battery (between 40V-60V)
- Supports existing PV grid-tied power connection for export control and off-grid use
- Multiple methods of generator connection and auto control, enabling flexible local deployment
- Support max 6 units in parallel, expanding system capacity
- Smart Load management, extending backup time for critical loads
- Customizable battery backup level for uninterrupted power
- Supports PV-only off-grid operation, reducing upfront costs
- SolisCloud: Smart remote control, AI optimisation, and instant troubleshooting - all in one platform
- 7-inch industrial-grade LCD screen, providing a larger, user-friendly interface for local operation
- Ingress protection IP66, for operation in harsh conditions

GINLONG TECHNOLOGIES CO., LTD.
t: +86 574 6580 2188 e: sales@ginlong.com
w: solisinverters.com service@ginlong.com

ภาคผนวก ข – ดาต้าชีตไฮบริดอินเวอร์เตอร์ Solis S6-EH1P(3-10)K-L-PLUS (หน้า 2/2)

DATASHEET

Models	3K	3.6K	4.6K	5K	6K	8K	9K(21A)	10K(21A)
Input DC (PV side)								
Recommended max. PV array size	6 kW	7.2 kW	9.2 kW	10 kW	12 kW	16 kW	18 kW	20 kW
Max. usable PV input power	4.8 kW	5.76 kW	7.36 kW	8 kW	9.6 kW	12.8 kW	14.4 kW	16 kW
Max. input voltage	500 V							
Rated voltage	330 V							
Start-up voltage	90 V							
MPPT voltage range	90 - 435 V							
Max. input current	16 A / 16 A					32 A / 32 A	42 A / 42 A	
Max. current per DC input	16 A						21 A	
Max. short circuit current	20 A / 20 A					40 A / 40 A	48 A / 48 A	
MPPT number / Max. input strings number	2 / 2						2 / 4	
Battery								
Battery type	Li-ion / Lead-acid							
Battery voltage range	40 - 60 V							
Max. charge / discharge current	70 A	80 A	105 A	112 A	135 A	190 A	200 A	210 A
Number of battery port / Number of BMS port	1 / 1							
Communication	CAN / RS485							
Output AC (Grid side)								
Rated output power	3 kW	3.6 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW	8 kW	9 kW	10 kW
Max. apparent output power	3 kVA	3.6 kVA	4.6 kVA	5 kVA	6 kVA	8 kVA	9 kVA	10 kVA
Rated grid voltage	L/N/PE, 220 V / 230 V							
Rated grid frequency	50 Hz / 60 Hz							
Rated grid output current	13.7 A / 13.1 A	16.4 A / 15.7 A	20.9 A / 20 A	22.8 A / 21.8 A	27.3 A / 26.1 A	36.4 A / 34.8 A	40.9 A / 39.1 A	45.5 A / 43.5 A
Power factor	> 0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging)							
THDi	< 3%							
Input AC (Grid side)								
Max. input power	4.6 kW	5.5 kW	6.4 kW	7 kW	8.8 kW	11 kW	13.2 W	14.3 W
Input voltage range	187 - 253 V							
Max. input current	21 A	25 A	29 A	32 A	40 A	50 A	60 A	65 A
Output AC (Back-up)								
Rated output power	3 kW	3.6 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW	8 kW	9 kW	10 kW
Max. apparent output power	2 times of rated power, 10 s							
Back-up switch time ①	< 10 ms							
Rated output voltage	L/N/PE, 220 V / 230 V							
Rated frequency	50 Hz / 60 Hz							
Rated output current	13.7 A / 13.1 A	16.4 A / 15.7 A	20.9 A / 20 A	22.8 A / 21.8 A	27.3 A / 26.1 A	36.4 A / 34.8 A	40.9 A / 39.1 A	45.5 A / 43.5 A
Max. AC passthrough current	35 A	35 A	40 A	40 A	40 A	50 A	60 A	65 A
THDv (@linear load)	< 2%							
Input AC (Generator side)								
Max. input power	3 kW	3.6 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW	8 kW	9 kW	10 kW
Rated input current	13.7 A / 13.1 A	16.4 A / 15.7 A	20.9 A / 20 A	22.8 A / 21.8 A	27.3 A / 26.1 A	36.4 A / 34.8 A	40.9 A / 39.1 A	45.5 A / 43.5 A
Rated input voltage	L/N/PE, 220 V / 230 V							
Rated input frequency	50 Hz / 60 Hz							
Efficiency								
Max. efficiency	96.2%							
EU efficiency	96.1%							
BAT charged by PV / AC max. efficiency	95.3% / 93.9%							
Battery discharged efficiency	93.8%							
Protection								
Surge protection	Yes							
Output over current protection	Yes							
Insulation resistance monitoring	Yes							
Residual current detection	Yes							
Integrated PV switch	Yes							
DC reverse-polarity protection	Yes (PV only)							
Protection class / Over voltage category	I / II (PV and BAT), III (MAINS and BACKUP and GEN)							
Integrated AFCI 2.0	Optional							
Anti-islanding protection	Yes							
General Data								
Dimensions (W × H × D)	335 × 560 × 253 mm							
Weight	23 kg					23.5 kg	23.8 kg	
Inverter topology	Non-isolated (PV), Isolated (Battery)							
Self-consumption	< 40 W							
Operating temperature range	-25 ~ +60°C							
Relative humidity	0 ~ 100%							
Ingress protection	IP66							
Noise emission (typical)	< 40 dB(A)					< 65 dB(A)		
Cooling concept	Natural cooling					Intelligent redundant fan-cooling		
Max. operation altitude	3000 m							
Grid connection standard	NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, EN 50549-1, MEA, PEA, NBR 16149, NBR 16150, G98, G99, CEI 0-21, NTS 631 TypeA							
Safety / EMC standard	IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3							
Features								
PV connection	MC4 connector							
Battery connection	Terminal Block							
AC connection	Terminal Block							
Display	7.0" LCD display & Bluetooth + APP							
Communication interface	Standard: WIFI+LAN+Bluetooth, CAN-BMS, CAN-Parallel×2, RS485-Meter, RS485, DRM, DI, DO×2; Optional: 4G							

① From On-Grid Mode to Off-Grid Mode: For a single inverter system, switchover time <10ms.
For a parallel system which consists of up to 6 inverters, switchover time <20ms.
If customer wishes to connect more than 6 inverters in parallel, please contact Solis Technical Team.

SOLAR ESS www.solaress.org